Puente H

Angel Alam Mateo Encarnación
Mecatrónica
ITLA
La Caleta, Santo Domingo
20240686@itla.edu.do

***Resumen*— En esta práctica se implementó un puente H utilizando exclusivamente transistores BJT, con enfoque en identificar sus zonas de operación: corte y saturación, trabajando como interruptores. El circuito fue montado sobre baquelita y se emplearon conectores Molex, sin uso de terminal blocks ni relés. Se integraron tres botones normalmente abiertos para controlar el sentido del giro de un motor: derecha, izquierda y detener. Se realizaron mediciones reales de corriente en las bases y carga, además del voltaje aplicado al motor. También se elaboraron diagramas eléctricos en software de simulación, diseño PCB en KiCad, y se incluyeron fotos del montaje.**

***Abstract*— In this practice, an H-bridge was implemented using only BJT transistors, focusing on identifying their operating regions: cutoff and saturation, functioning as switches. The circuit was assembled on a bakelite board using Molex connectors, without terminal blocks or relays. Three normally open push buttons were integrated to control the motor's rotation direction: right, left, and stop. Real measurements of base and load currents were taken, along with the voltage applied to the motor. Electrical diagrams were created using simulation software, the PCB was designed in KiCad, and photos of the assembled circuit were included.**

Palabras claves—, Corriente, Emisor base colector.

I. INTRODUCCIÓN

Se utilizó un transistor BJT con el propósito de entender los fundamentos del funcionamiento de los amplificadores analógicos y cómo es posible obtener una amplificación efectiva de señales mediante esta configuración.

II. MARCO TEORICO

A. Puente H

¿ Que es un puente H? Un Puente en H es un circuito electrónico que permite invertir la polaridad de tensión aplicada a una carga. Generalmente se usa para permitir a un motor eléctrico DC girar en ambos sentidos, avance y retroceso. Son ampliamente usados en robótica y como convertidores de potencia.

B. BJT

¿ que es un transistor bjt?, es un dispositivo semiconductor de tres terminales que se utiliza para amplificar o conmutar señales eléctricas. Es controlado por corriente y está compuesto por dos uniones PN.

III. MONTAJE EXPERIMENTAL

A. Materiales

Los materiales que se utilizaron para los experimentos fueron los siguientes:

1. Componentes utilizados:

1) Transistores BJT TIP41y TIP42
2) BJT 2n3904
3) SCR MCR106
4) Resistencias
5) PushBottons
6) Conectores Molex

2. Programas de simulación utilizados:

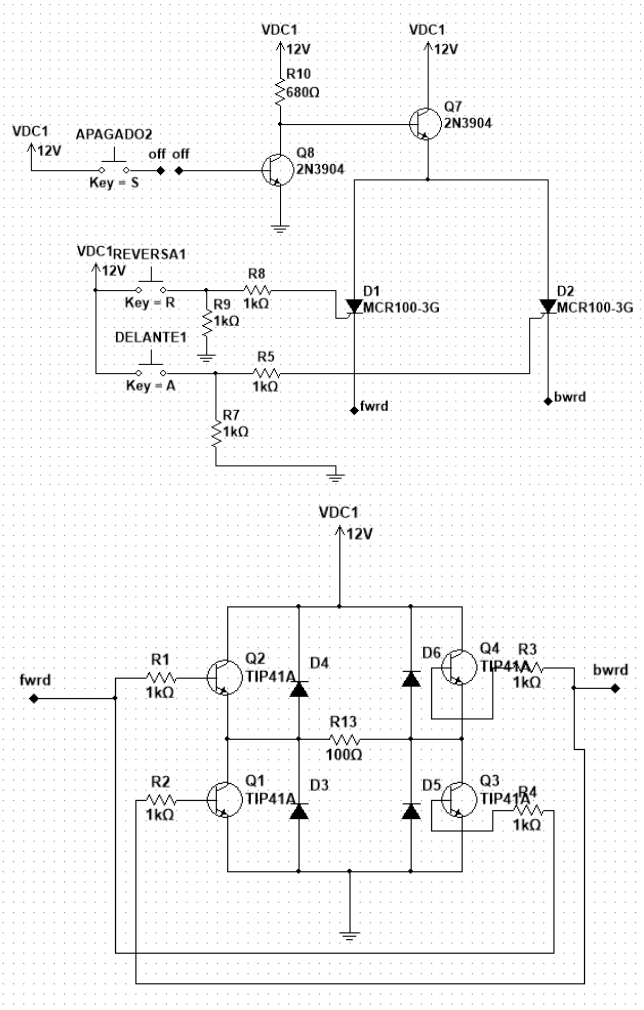
1. Multisim
2. KiCad

3. Circuito solicitado

Se nos pide realizar un circuito que mediante un puente H que al presionar un botón mantenga la rotación en una dirección, al presionar otro botón mantenga rotación en la dirección opuesta, y también un botón de STOP.

botón 1= Stop, botón 2= Izquierda, botón 3= Derecha.

Este seria el circuito



Para explicar el funcionamiento de este circuito empezaremos presionando el botón de reversa esto permite el flujo de corriente a la base del SCR D1 al activarse este componente permite que la corriente se mantenga fluyendo a las bases de los transistores Q1 y Q4. Q1 permite que la

tierra llegue al nodo de la iz quierda y Q2 Permite que llegue voltaje al nodo de la derecha. Haciendo que la corriente fluya de derecha a izquierda en el motor girando este en esta dirección.

Para cambiar de giro debemos detener el giro del motor, para esto presionamos el botón de stop, esto permite que la tierra suba hacia la base del transistor que esta en serie con la base, por lo que se abre todo el circuito de control volviendo al estado inicial apagado.

Para el giroo hacia la derecha es de la misma forma pero usando Q2 y Q3.

4. Evidencias Diseño PCB (KiCad)

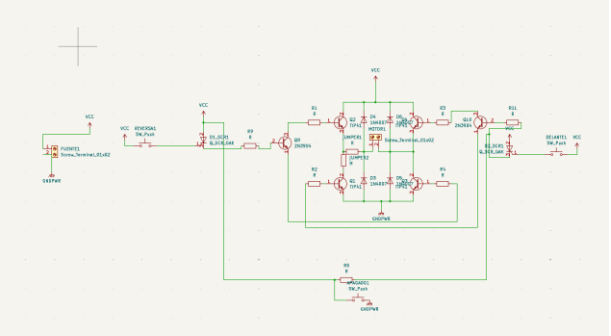


Fig 1. Esquematico

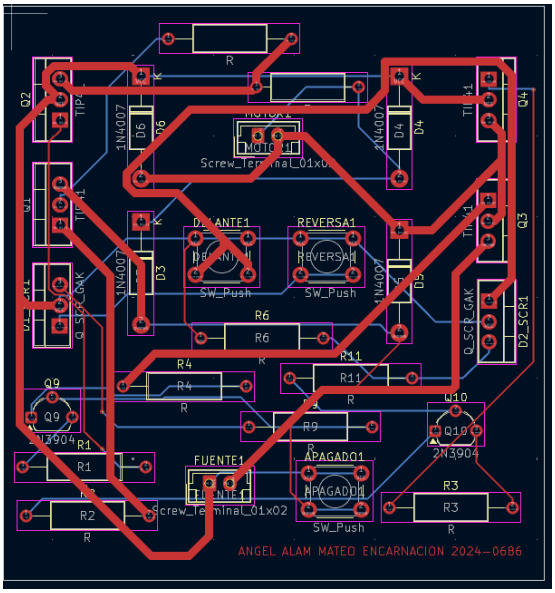


Fig 2. Tracks

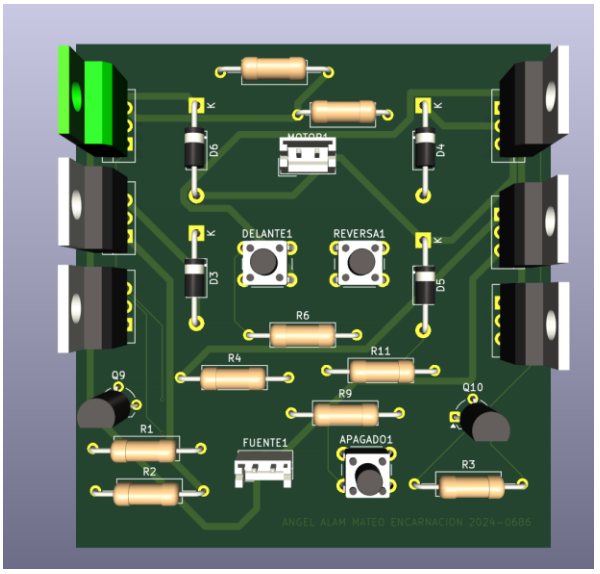


Fig 3. PCB

5. Circuito Implementado

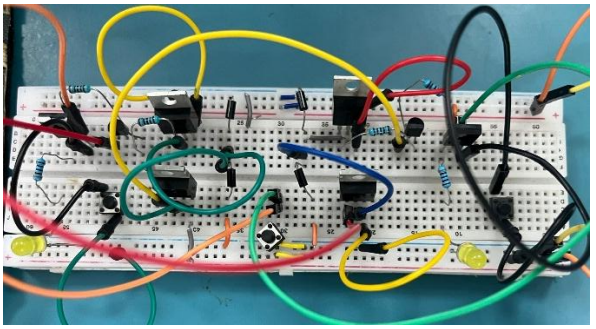
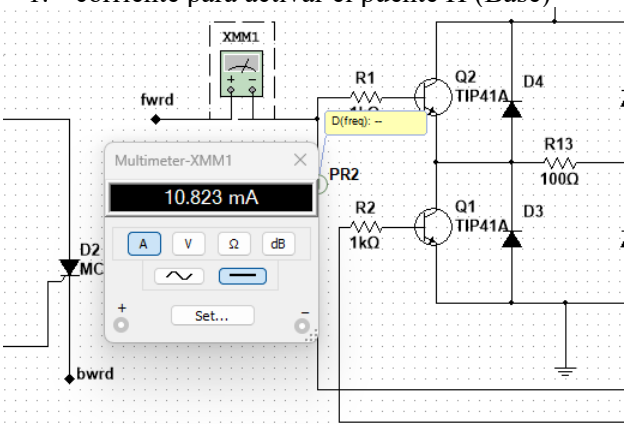


Fig 1. Circuito Fisico

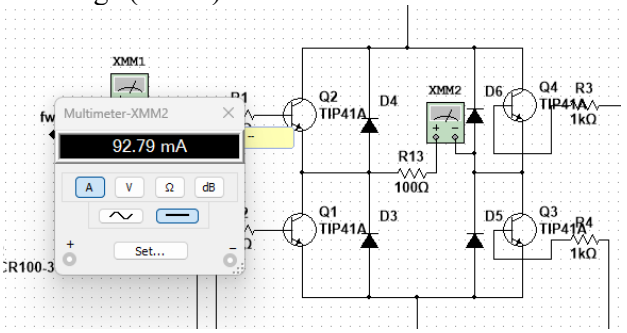
6. Mediciones

1. corriente para activar el puente H (Base)

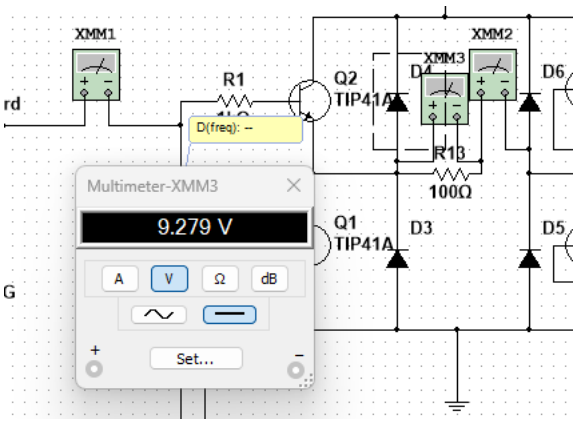


La corriente de activación del puente H es de 10.8mA.

2. Carga (Motor)



3. Voltaje entregado a la carga (Motor)



CONCLUSION

En esta práctica se llevó a cabo la implementación física de un circuito con dos transistores BJT, con el objetivo de estudiar su comportamiento en las distintas regiones de operación: corte, activa y saturación. Mediante mediciones directas de voltaje y corriente en sus terminales, identificamos en tiempo real la región en la que operaba cada transistor según su polarización. Esta actividad fortaleció nuestra comprensión teórica del funcionamiento de los BJT, facilitó su entendimiento como componentes de control dentro de circuitos más complejos y destacó la importancia de una configuración adecuada para asegurar su correcto desempeño en aplicaciones prácticas.